

# Regneuttrykk og algebra

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>Mild</b>   | Grunnleggende oppgaver               |
| <b>Medium</b> | Standardoppgaver og kombinasjoner    |
| <b>Spicy</b>  | Sammensatte og utvidede oppgaver     |
| <b>Hot</b>    | Tekstoppgaver, bevis og utfordringer |

## Hva er et regneuttrykk?

Et algebraisk uttrykk inneholder variabler (bokstaver), tall og regneoperasjoner. Vi forenkler ved å samle like ledd og bruke regnereglene. Rækkefølgen: parenteser potenser mult/div add/sub (PEMDAS).

### Nøkkelregler

Like ledd:  $3a + 5a = 8a$  (bare ledd med samme variabel samles)

Distributiv:  $a(b+c) = ab + ac$

Minus foran parentes:  $-(a-b) = -a+b$

Faktorisering:  $6x+9 = 3(2x+3)$  (trekk ut felles faktor)

## Mild

9 oppgaver

1.

Forenkle ved å samle like ledd: a)  $3x + 5x = \underline{\quad}$  b)  $7a - 2a = \underline{\quad}$  c)  $4b + b = \underline{\quad}$ 

Svar:

2.

Forenkle: a)  $2x + 3y + 4x - y = \underline{\quad}$  b)  $5a - 2b + a + 3b = \underline{\quad}$ 

Svar:

3.

Sett inn  $x=3$ : a)  $2x + 1 = \underline{\quad}$  b)  $x^2 - 4 = \underline{\quad}$  c)  $3x - 2x + 5 = \underline{\quad}$ 

Svar:

4.

Sett inn  $a=2$ ,  $b=-1$ : a)  $3a + 2b = \underline{\quad}$  b)  $a^2 - b^2 = \underline{\quad}$ 

Svar:

5.

Gang ut parentesen: a)  $3(x+2) = \underline{\quad}$  b)  $4(2a-3) = \underline{\quad}$  c)  $2(x+y) = \underline{\quad}$ 

Svar:

6.

Gang ut og forenkle: a)  $2(x+3) + 4x = \underline{\quad}$  b)  $3(2a-1) - 2a = \underline{\quad}$ 

Svar:

7.

Finn felles faktor: a)  $4x+8 = \underline{\quad}$  b)  $6a-9 = \underline{\quad}$  c)  $10y+15 = \underline{\quad}$ 

Svar:

**8.**Forenkle: a)  $5x + 3 - 2x - 7 = \_\_\_$  b)  $4a + 2b - a + 3b = \_\_\_$ 

Svar:

**9.**Hva er verdien av  $2x^2 + 3x - 5$  når  $x = 2$ ?

Svar:

## Medium

9 oppgaver

**10.**Forenkle: a)  $(x+3)(x+2) = \_\_\_\_\_\_$  b)  $(a-4)(a+4) = \_\_\_\_\_\_$ 

Svar:

**11.**Forenkle: a)  $3(x+2) - 2(x-1) = \_\_\_\_\_\_$  b)  $4(a-3) + 2(2a+1) = \_\_\_\_\_\_$ 

Svar:

**12.**Faktoriser fullstendig: a)  $x^2+5x+6 = \_\_\_\_\_\_$  b)  $x^2-9 = \_\_\_\_\_\_$  c)  $2x^2+6x = \_\_\_\_\_\_$ 

Svar:

**13.**Forenkle: a)  $(2x)^2 = \_\_\_\_\_\_$  b)  $(3a)^3 = \_\_\_\_\_\_$  c)  $(-2x)^2 = \_\_\_\_\_\_$ 

Svar:

**14.**Gang ut og samle like ledd:  $(x+2)^2 - (x-2)^2 = \_\_\_\_\_\_$ 

Svar:

**15.**Faktoriser: a)  $x^2-7x+12 = \_\_\_\_\_\_$  b)  $x^2+2x-8 = \_\_\_\_\_\_$ 

Svar:

**16.**Forenkle brøkuttrykket:  $(x^2-4)/(x-2) = \_\_\_$  (når  $x \neq 2$ )

Svar:

**17.**Skriv som ett uttrykk:  $2/x + 3/(x+1) = \_\_\_$ 

Svar:

**18.**Finn uttrykket for arealet av et rektangel med sider  $(x+3)$  og  $(x-1)$ .

Svar:

**Spicy**

9 oppgaver

**Huskelapp**Like ledd:  $3a + 5a = 8a$  (bare ledd med samme variabel samles)Distributiv:  $a(b+c) = ab + ac$ **19.**Faktoriser fullstendig: a)  $3x^2-12 = \underline{\hspace{1cm}}$  b)  $x^3-x = \underline{\hspace{1cm}}$  c)  $4x^2-4x+1 = \underline{\hspace{1cm}}$ 

Svar:

**20.**Forenkle:  $(2x^2-8)/(x^2-4) = \underline{\hspace{1cm}}$ 

Svar:

**21.**Løs likninga ved å faktorisere: a)  $x^2-5x+6 = 0$  b)  $x^2-4 = 0$ 

Svar:

**22.**Gang ut og forenkle:  $(x+y)^2 - (x-y)^2 = \underline{\hspace{1cm}}$ 

Svar:

**23.**Skriv  $3x^2-12x+9$  på formen  $a(x-h)^2+k$  (fullstendig kvadrat).

Svar:

**24.**Forenkle:  $(x^2+5x+6)/(x^2-4) = \_\_\_\_$ 

Svar:

**25.**Uttrykk for perimeter av figur med sider  $x+2$ ,  $2x-1$ ,  $x+2$ ,  $2x-1$ . Forenkle.

Svar:

**26.**Vis at  $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  ved å gange ut fullstendig.

Svar:

**27.**Forenkle:  $(3x-2)^2 - (3x+2)(3x-2) = \_\_\_\_$ 

Svar:

**Hot**

9 oppgaver

**Huskelapp**Like ledd:  $3a + 5a = 8a$  (bare ledd med samme variabel samles)Distributiv:  $a(b+c) = ab + ac$ **28.**Sammensatt: Forenkle  $(x^2 - y^2)/(x+y) - (x^2 + 2xy + y^2)/(x+y) = \_\_\_\_$ 

Svar:

**29.**Bevis: Vis at  $n^2 - n$  alltid er delelig med 2 for alle hele tall  $n$ .

Svar:

**30.**Mønster: Finn en formel for summen  $1+3+5+\dots+(2n-1)$ .

Svar:

**31.**Parameter: For hvilke verdier av  $k$  er  $x^2 + kx + 9$  et fullstendig kvadrat?

Svar:



**32.**

Faktasjekk: Er  $(a+b)^3 = a^3+b^3$ ? Bevis eller moteksempel.

Svar:

**33.**

Rasjonalt uttrykk: Forenkle:  $(x^2-1)/(x^2+x) \times (x^2+2x)/(x^2+3x+2)$

Svar:

**34.**

Række: Finn summen  $1^2+2^2+3^2+\dots+n^2$  med formelen  $n(n+1)(2n+1)/6$ . Regn for  $n=5$ .

Svar:

**35.**

ABC-formelen: Vis at løsningene av  $ax^2+bx+c=0$  er  $x=(-b\pm\sqrt{b^2-4ac})/(2a)$  ved å fullføre kvadratet.

Svar:

**36.**

Kryptering: En kode bruker uttrykket  $3x+7 \pmod{26}$ . Finn det inverse uttrykket.

Svar:

## Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

### Mild

| Nr | Svar / Fremgangsmåte                  |
|----|---------------------------------------|
| 1  | a) $8x$ b) $5a$ c) $5b$               |
| 2  | a) $6x+2y$ b) $6a+b$                  |
| 3  | a) $7$ b) $5$ c) $8$                  |
| 4  | a) $4$ b) $3$                         |
| 5  | a) $3x+6$ b) $8a-12$ c) $2x+2y$       |
| 6  | a) $6x+6$ b) $4a-3$                   |
| 7  | a) $4(x+2)$ b) $3(2a-3)$ c) $5(2y+3)$ |
| 8  | a) $3x-4$ b) $3a+5b$                  |
| 9  | $2(4)+3(2)-5=8+6-5=9$                 |

### Medium

| Nr | Svar / Fremgangsmåte                         |
|----|----------------------------------------------|
| 10 | a) $x^2+5x+6$ b) $a^2-16$                    |
| 11 | a) $x+8$ b) $8a-10$                          |
| 12 | a) $(x+2)(x+3)$ b) $(x+3)(x-3)$ c) $2x(x+3)$ |
| 13 | a) $4x^2$ b) $27a^3$ c) $4x^2$               |
| 14 | $(x^2+4x+4)-(x^2-4x+4)=8x$                   |
| 15 | a) $(x-3)(x-4)$ b) $(x+4)(x-2)$              |
| 16 | $x+2$                                        |
| 17 | $(2(x+1)+3x)/(x(x+1))=(5x+2)/(x(x+1))$       |
| 18 | $(x+3)(x-1)=x^2+2x-3$                        |

### Spicy

| Nr | Svar / Fremgangsmåte                               |
|----|----------------------------------------------------|
| 19 | a) $3(x+2)(x-2)$ b) $x(x+1)(x-1)$ c) $(2x-1)^2$    |
| 20 | $2(x^2-4)/(x^2-4)=2$                               |
| 21 | a) $x=2$ el $x=3$ b) $x=2$ el $x=-2$               |
| 22 | $x^2+2xy+y^2-(x^2-2xy+y^2)=4xy$                    |
| 23 | $3(x^2-4x+3)=3(x-2)^2-3$ , altså $3(x-2)^2+(-3)$   |
| 24 | $(x+2)(x+3)/((x+2)(x-2))=(x+3)/(x-2)$              |
| 25 | $P=2(x+2)+2(2x-1)=6x+2$                            |
| 26 | $(a+b)^2=(a+b)(a+b)=a^2+ab+ab+b^2=a^2+2ab+b^2$ QED |
| 27 | $(3x-2)^2-(9x^2-4)=9x^2-12x+4-9x^2+4=-12x+8$       |

## Hot

| Nr | Svar / Fremgangsmåte                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | $(x-y)-(x+y)=-2y$                                                                            |
| 29 | $n^2-n=n(n-1)$ : produkt av to påfølgende heltall, alltid partall delelig med 2              |
| 30 | Summen= $n^2$ (prøv: $1=1^2$ , $1+3=4=2^2$ , $1+3+5=9=3^2$ )                                 |
| 31 | $k=\pm 6$ : $x^2\pm 6x+9=(x\pm 3)^2$                                                         |
| 32 | Nei. $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\neq a^3+b^3$                                               |
| 33 | $x(x-1)(x+2)/((x+1)(x+2))\times\dots = x(x-1)/(x+1)$ etter forenkling                        |
| 34 | $5\times 6\times 11/6=55$                                                                    |
| 35 | $ax^2+bx=-c$ $x^2+(b/a)x=-c/a$ $(x+b/2a)^2=(b^2-4ac)/4a^2$ $x=(-b\pm\sqrt{D})/2a$            |
| 36 | $3xy-7 \pmod{26}$ . Invers av 3 mod 26: $3\times 9=27\equiv 1 \pmod{26}$ $x9(y-7) \pmod{26}$ |